

1η ΣΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 6

Εμβέλεια Μεταβλητών

Η εμβέλεια (scope) μιας μεταβλητής, ορίζει σε ποιο τμήμα του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Δραστηριότητα 1 – Καθολικές και Τοπικές Μεταβλητές

Μελετήστε το πρώτο παράδειγμα της ιστοσελίδας <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/namespaces/> στην ενότητα **Scopes** (Εμβέλειες) . Τι πρόβλημα υπάρχει στον παραπάνω κώδικα;

Δραστηριότητα 2 – Αρχικοποίηση καθολικών και τοπικών μεταβλητών

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα `global_local.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
// static vs automatic storage
#include <iostream>
using namespace std;

int x;

int main ()
{
    int y;
    cout << x << '\n';
    cout << y << '\n';
    return 0;
}
```

Τι παρατηρείτε από την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος. Σημειώστε ότι δεν έχουμε αποδώσει τιμή στις μεταβλητές `x` και `y`.

Δραστηριότητα 3 – Τοπικές μεταβλητές

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα `local.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
// inner block scopes
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
    int x = 10;
    int y = 20;
    {
        int x;
        x = 50;
        y = 50;
        cout << "inner block:\n";
        cout << "x: " << x << '\n';
        cout << "y: " << y << '\n';
    }
    cout << "outer block:\n";
    cout << "x: " << x << '\n';
    cout << "y: " << y << '\n';
    return 0;
}
```

Τι παρατηρείτε όσον αφορά τη μεταβλητή `x`;

Δραστηριότητα 4 – Namespace

Μελετήστε το παράδειγμα της ιστοσελίδας <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/namespaces/> στην ενότητα **Namespaces**. Ορίστε στο παραπάνω παράδειγμα ένα επιπλέον namespace με όνομα `third` όπου θα δηλώσετε μεταβλητές `x` και `y` τύπου `string` με τυχαίες τιμές. Στη συνέχεια τυπώστε στο `main` τις τιμές των `x` και `y` του `third namespace`.

Δραστηριότητα 5 – using

Μελετήστε το πρώτο παράδειγμα της ιστοσελίδας <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/namespaces/> στην ενότητα **using**. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα `using.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
// using
#include <iostream>
using namespace std;

namespace first
{
    int x = 5;
    int y = 10;
}

namespace second
{
    double x = 3.1416;
    double y = 2.7183;
}

int main () {
    using namespace first;
    cout << x << '\n';
    cout << y << '\n';
    cout << second::x << '\n';
    cout << second::y << '\n';
    return 0;
}
```